Válvula limitadora de presión, de mando directo

Tipo ZDBYD, Z2DBYD

RS 25722
Edición: 2012-08
Reemplaza a: 01.09



tb0237

- Tamaño nominal 6
- Serie 1X
- Presión de servicio máxima 315 bar
- Caudal máximo 60 l/min

Características

- Válvula de placa intermedia
- Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05
- 3 niveles de presión, opcional
- 5 sentidos de acción, opcional
- Con 1 o 2 cartuchos de válvula de presión
- 2 tipos de variador, opcional:
  - Casquillo con hexágono
  - Botón giratorio con cerradura y escala

Contenido

Características	1
Contenido	1
Datos para el pedido	2
Símbolos	3
Funcionamiento, corte	3
Datos técnicos	4
Curvas características	5, 6
Dimensiones	7 ... 9
Más informaciones	10

Datos para el pedido

01	02	03	04	05	06	07	08		09		10	11		12	13
Z		**DB**	**Y**	**6**	**D**			**–**	**1X**	**/**		**V**	**/**	**60**	*****

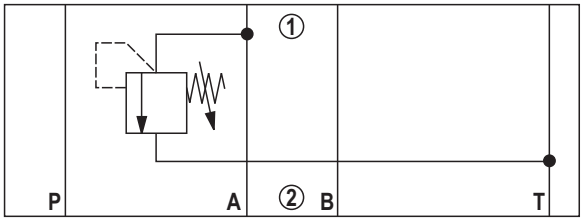
01	Válvula de placa intermedia	**Z**
02	1 cartucho de válvula de presión (sólo para versión "A" "B" y "P")	**sin denom.**
	2 cartuchos de válvula de presión (sólo para versión "C" y "D")	**2**
03	Válvula limitadora de presión	**DB**
04	Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05	**Y**
05	Tamaño nominal 6	**6**
06	Mando directo	**D**
07	**Descarga desde – hacia:**	
	P – T	**P**
	A – T	**A**
	B – T	**B**
	A – T y B – T	**C**
	A – B y B – A	**D**
08	**Tipo de variador**	
	Casquillo con hexágono	**2**
	Botón giratorio con cerradura con escala (sólo para versión "80") [1]	**3**
09	Serie 10 hasta 19 (10 hasta 19: medidas invariadas de montaje y de conexión)	**1X**
10	**Nivel de presión**	
	Presión de ajuste hasta 80 bar	**80**
	Presión de ajuste hasta 160 bar	**160**
	Presión de ajuste hasta 315 bar	**315**
11	**Material de juntas**	
	Juntas FKM	**V**
	(otras juntas según consulta) Atención! Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado!	
12	Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05	**60**
13	Otros datos en texto explícito	

[1] La llave H con el nro. de material **R900008158** está incluida en el suministro.

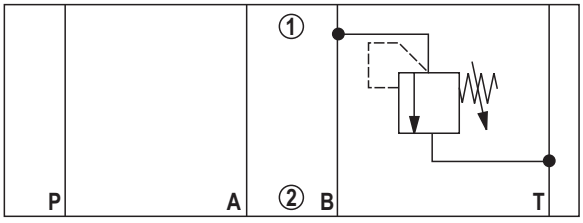
Los tipos preferentes y aparatos estándar están relacionados en la EPS (lista de precios estándar).

Símbolos (① = lado aparato, ② = lado placa)

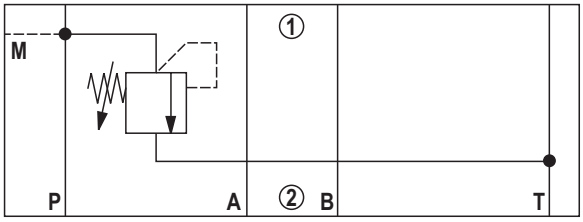
Versión "A"



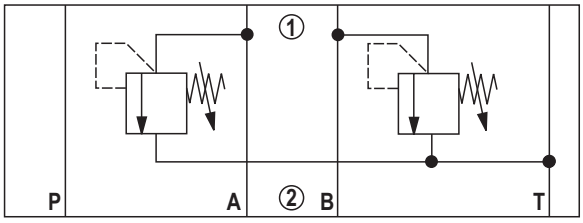
Versión "B"



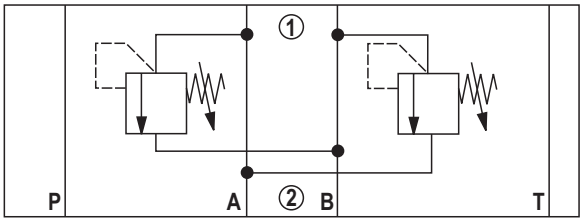
Versión "P"



Versión "C"



Versión "D"



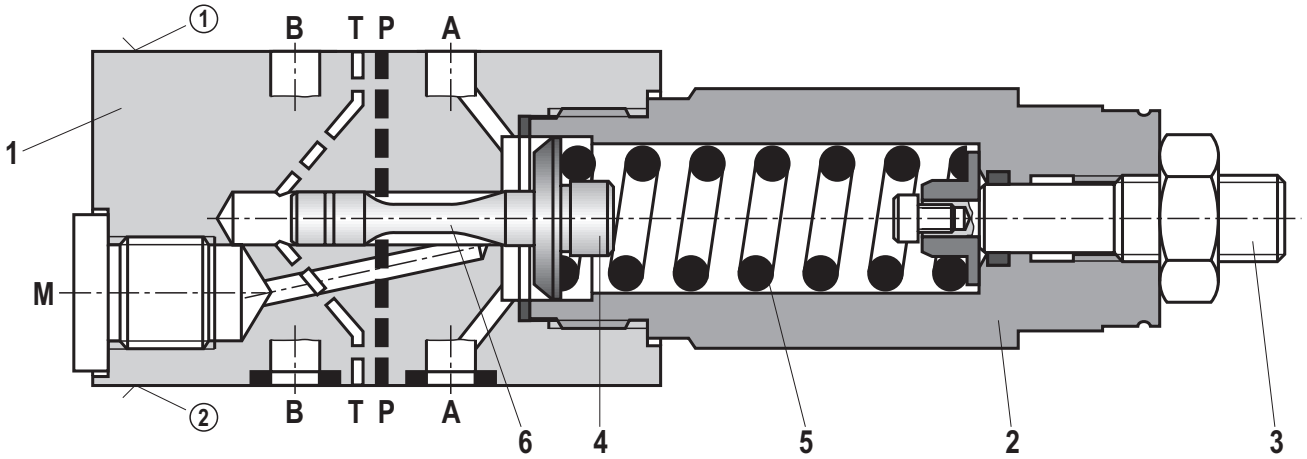
Funcionamiento, corte

Las válvulas de presión del tipo ZDBY y Z2DBY son válvulas limitadoras de presión de mando directo en diseño de placa intermedia. Sirven para la limitación de la presión de un sistema.

Las válvulas constan básicamente de carcasa (1) así como uno o dos cartuchos de válvula de presión (2). El ajuste de la presión del sistema se efectúa mediante el tipo de variador (3).

En posición inicial las válvulas están cerradas. La presión en el canal A actúa sobre el pistón (4). Si aumenta la presión en el canal A por sobre el valor ajustado en el resorte (5), entonces abre el cono de pilotaje (6). El fluido hidráulico fluye del canal P hacia el canal T.

El retorno de aceite de mando de las cámaras de resortes es interno a través del canal T.



Tipo ZDBY 6 DP2 ...

Datos técnicos

(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

generales			
Masa	– Versión "2"	kg	1,4
	– Versión "3"	kg	1,8
Posición de montaje			a voluntad
Rango de temperatura ambiente		°C	–15 ... +80

hidráulicos		
Presión de servicio máxima	bar	315
Contrapresión máxima (conexión T)	bar	160
Presión de ajuste máxima	bar	80; 160; 315
máximo caudal	l/min	60
Fluido hidráulico		ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C	–15 ... +80
Rango de viscosidad	mm^2/s	10 ... 500
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [1]

Fluido hidráulico		**Clasificación**	**Materiales de junta adecuados**	**Normas**
Aceites minerales e hidrocarburos compatibles		HL, HLP, HLPD	FKM	DIN 51524
Biodegradables	– Insoluble en agua	HETG	FKM	VDMA 24568
		HEES	FKM	
	– Soluble en agua	HEPG	FKM	VDMA 24568

☞ **Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos!**

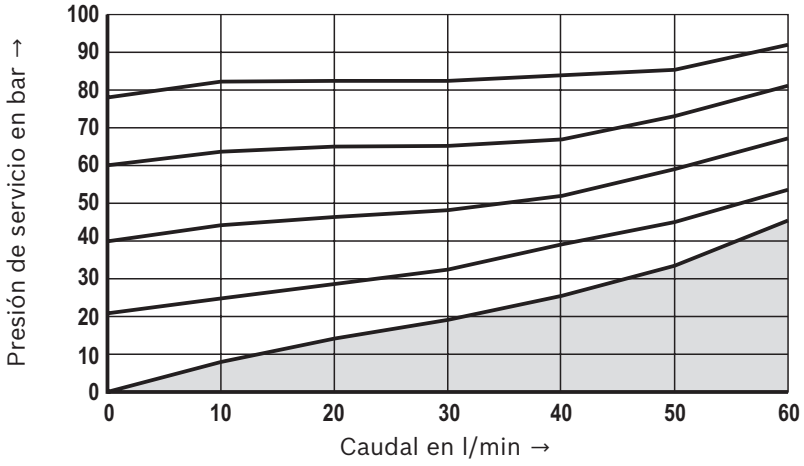
- ▶ Más informaciones e indicaciones para la utilización de otros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o según consulta!
- ▶ Es posible que haya restricciones para datos técnicos de válvula (temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de mantenimiento, etc.)!

[1] En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva evita disfunciones y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.

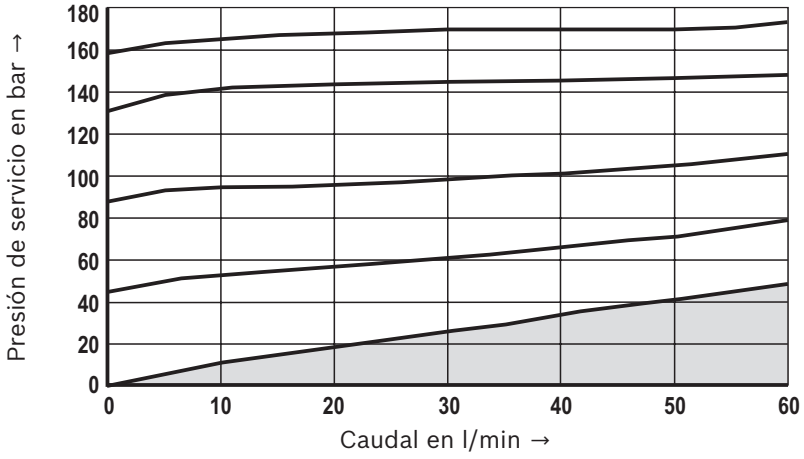
Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.

Curvas características: Versión "A", "B", "P" y "C"
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C)

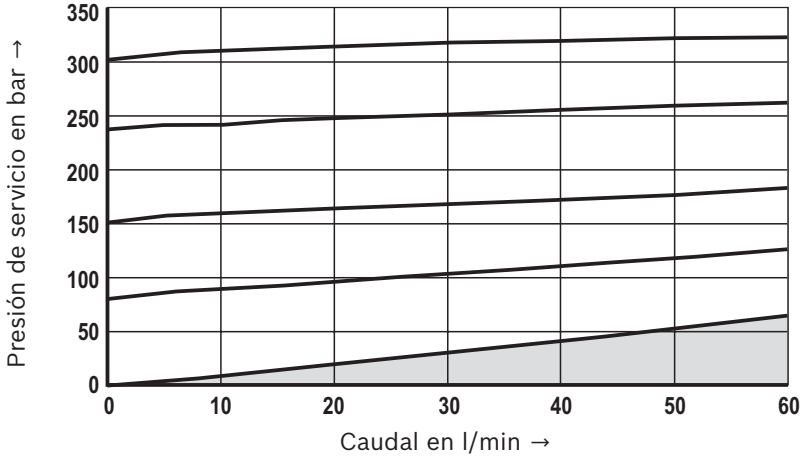
Curvas características *p*-q_V – versión "80"



Curvas características *p*-q_V – versión "160"

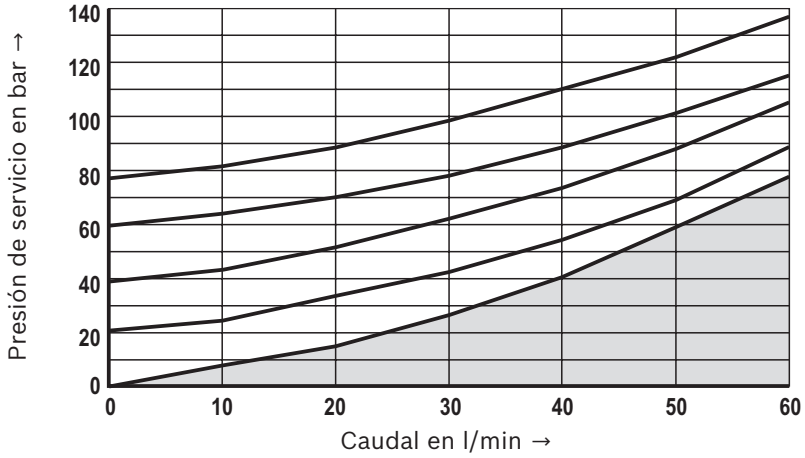


Curvas características *p*-q_V – versión "315"

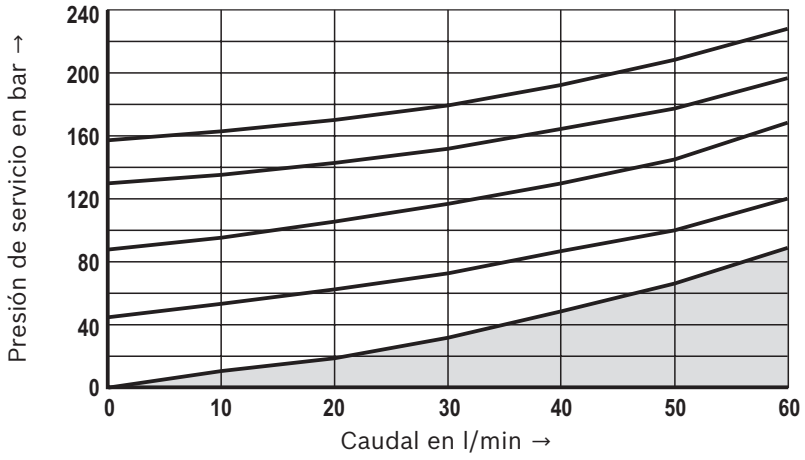


Curvas características: Versión "D"
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C)

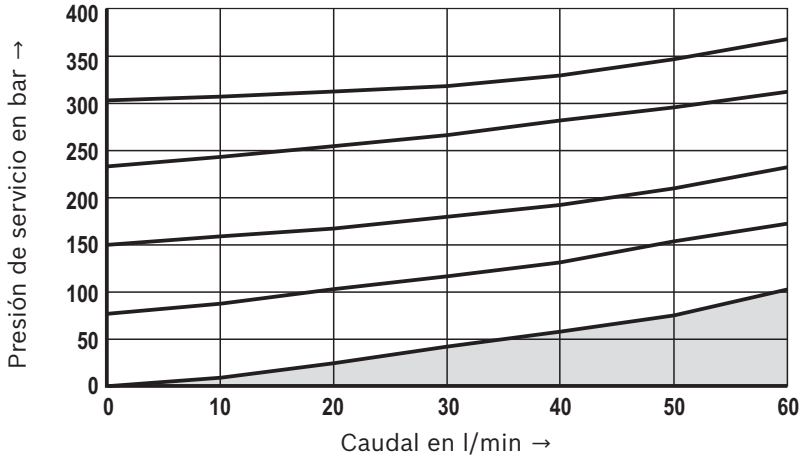
Curvas características *p*-q_V – versión "80"



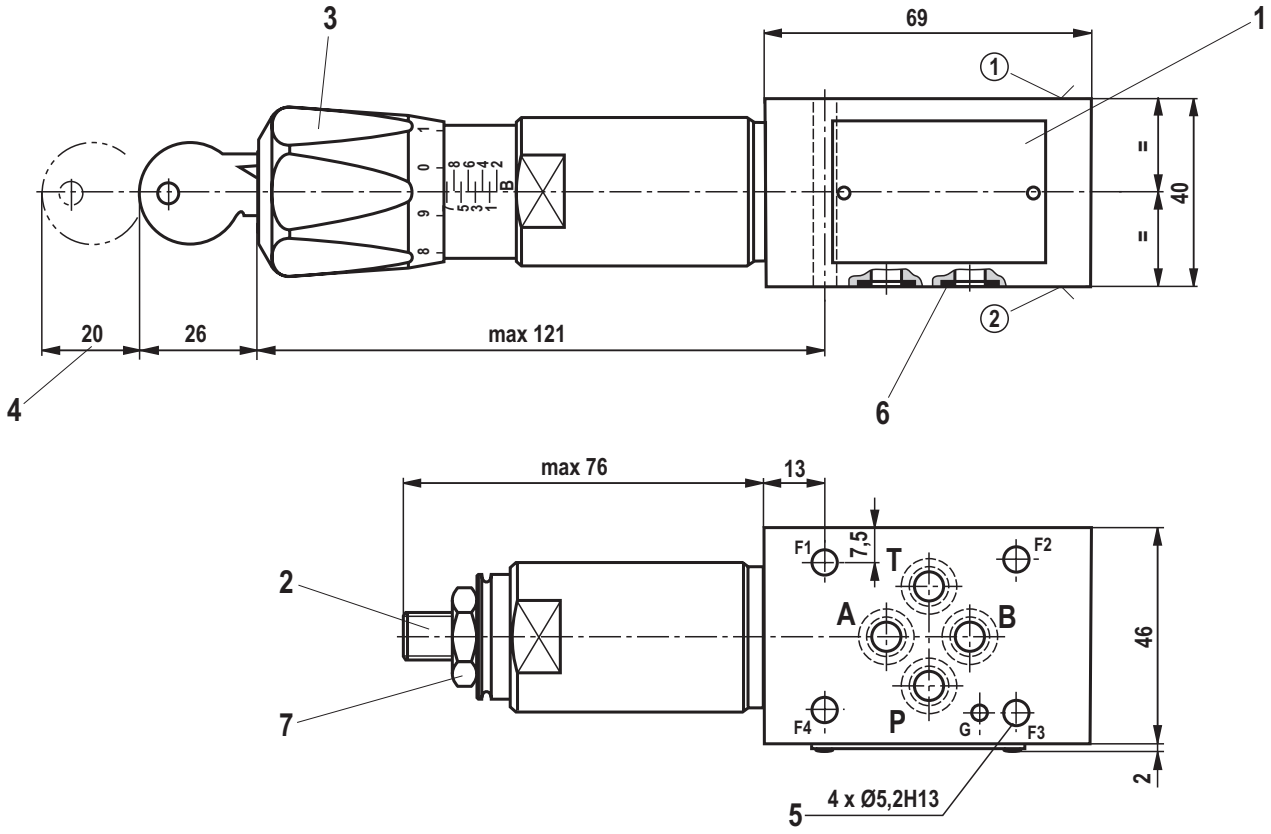
Curvas características *p*-q_V – versión "160"

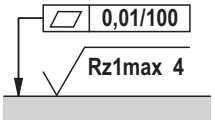


Curvas características *p*-q_V – versión "315"



Dimensiones: Versión "A"
(medidas en mm)





Terminación requerida de la superficie de montaje de la válvula

① Lado aparato – posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 (con orificio de fijación Ø4 x 4 mm prof.)

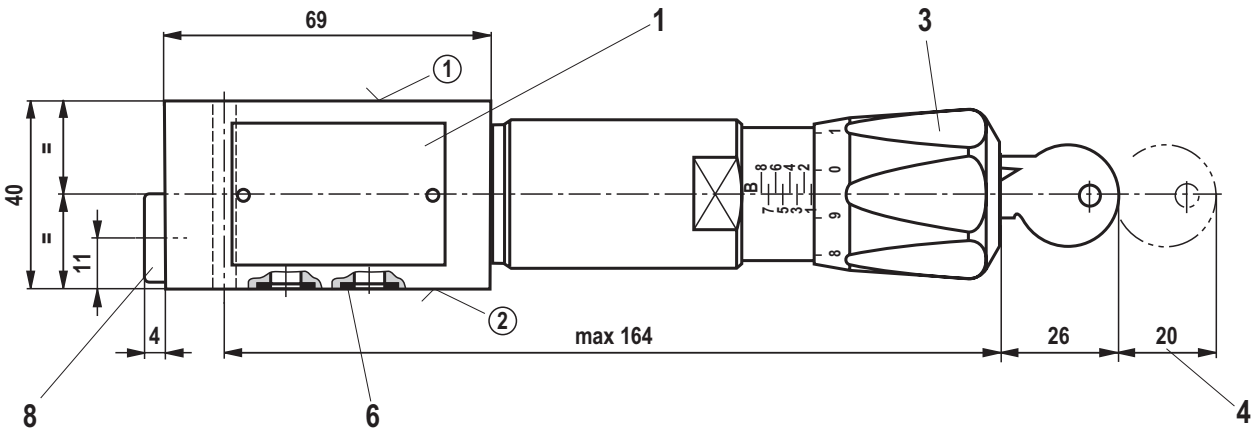
② Lado placa – posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 (con orificio de fijación Ø3 x 5 mm prof. para pasador elástico ISO 8752-3x8-St, Nro. de material **R900005694**, pedido por separado)

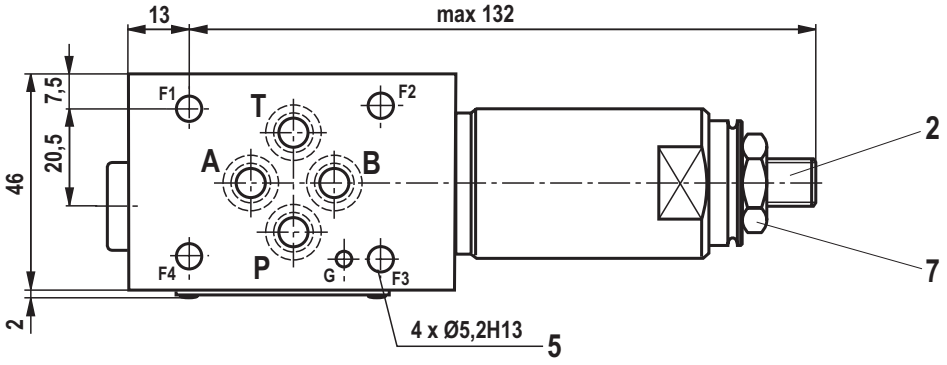
1 Placa de características
2 Tipo de variador "2"
3 Tipo de variador "3"
4 Espacio requerido para retirar la llave
5 Agujeros de fijación de la válvula
6 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, T (lado placa)
7 Contratuerca SW17, torque de apriete M_A = 10^{+5} Nm

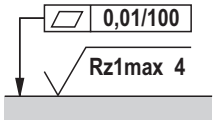
Tornillos de fijación de las válvulas (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M5 - 10.9

☞ **¡Aviso!**
Las longitudes y torques de apriete de los tornillos de sujeción de válvula se deben calcular en relación a los componentes montados sobre la placa intermedia y debajo de la misma.

Dimensiones: Versión "B" y "P"
(medidas en mm)







Terminación requerida de la superficie de montaje de la válvula

① Lado aparato – posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 (con orificio de fijación Ø4 x 4 mm prof.)

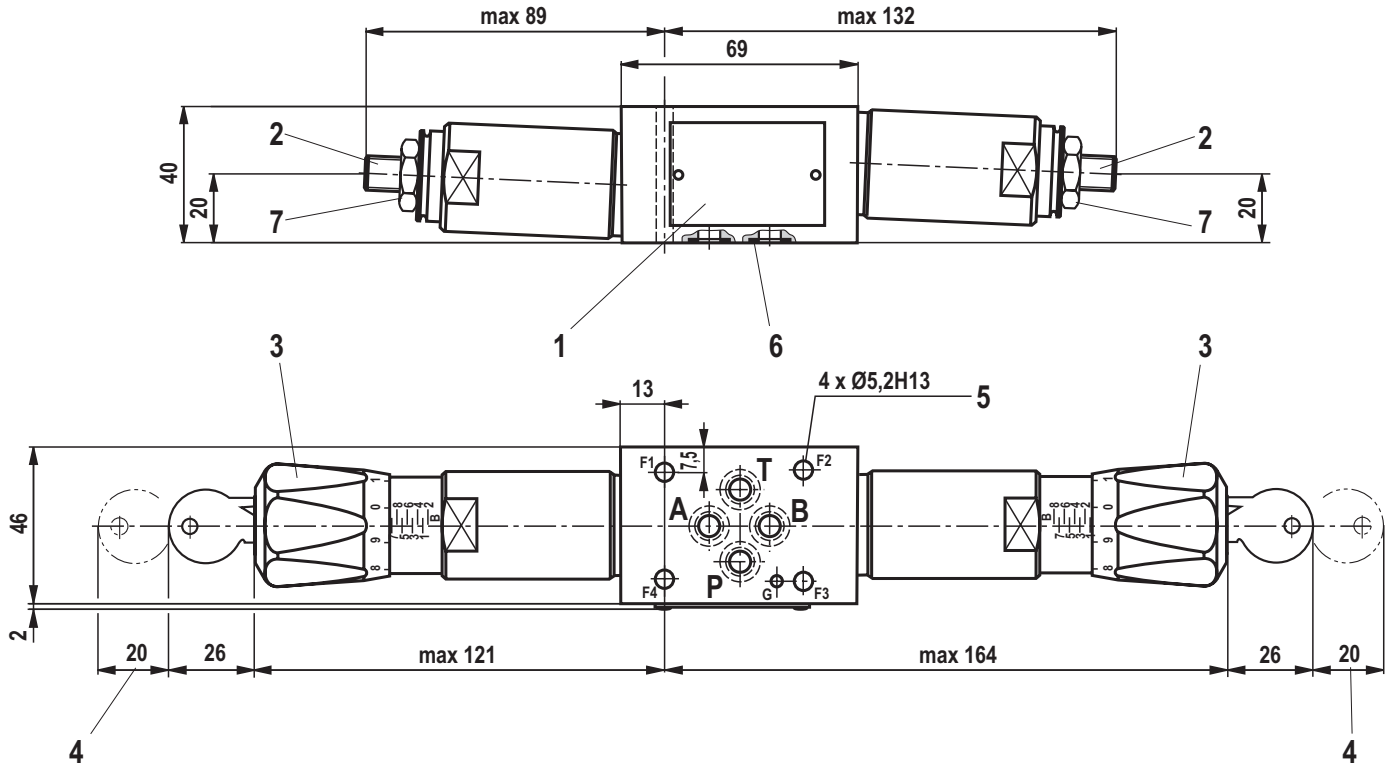
② Lado placa – posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 (con orificio de fijación Ø3 x 5 mm prof. para pasador elástico ISO 8752-3x8-St, Nro. de material **R900005694**, pedido por separado)

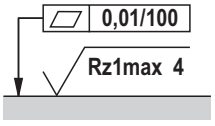
1 Placa de características
2 Tipo de variador "2"
3 Tipo de variador "3"
4 Espacio requerido para retirar la llave
5 Agujeros de fijación de la válvula
6 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, T (lado placa)
7 Contratuerca SW17, torque de apriete $M_A = 10^{+5}$ Nm
8 Conexión de medición (sólo versión "P")

Tornillos de fijación de las válvulas (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M5 - 10.9

¡Aviso!
Las longitudes y torques de apriete de los tornillos de sujeción de válvula se deben calcular en relación a los componentes montados sobre la placa intermedia y debajo de la misma.

Dimensiones: Versión "C" y "D"
(medidas en mm)





Terminación requerida de la superficie
de montaje de la válvula

① Lado aparato – posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 (con orificio de fijación Ø4 x 4 mm prof.)

② Lado placa – posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 (con orificio de fijación Ø3 x 5 mm prof. para pasador elástico ISO 8752-3x8-St, Nro. de material **R900005694**, pedido por separado)

1 Placa de características
2 Tipo de variador "2"
3 Tipo de variador "3"
4 Espacio requerido para retirar la llave
5 Agujeros de fijación de la válvula
6 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, T (lado placa)
7 Contratuerca SW17, torque de apriete $M_A = 10^{+5}$ Nm

Tornillos de fijación de las válvulas (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M5 - 10.9

☞ **¡Aviso!**
Las longitudes y torques de apriete de los tornillos de sujeción de válvula se deben calcular en relación a los componentes montados sobre la placa intermedia y debajo de la misma.

Más informaciones

▶ Placas de conexión	Catálogo 45053
▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral	Catálogo 90220
▶ Valores característicos de confiabilidad según EN ISO 13849	Catálogo 08012
▶ Información de productos general para productos hidráulicos	Catálogo 07008
▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales	Catálogo 07300
▶ Selección del filtro	www.boschrexroth.com/filter

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 25722, edición: 2012-08

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

RS 25722, edición: 2012-08, **Bosch Rexroth AG**

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 25722, edición: 2012-08